Universidad de Nariño

Jonatan N. Diaz

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Electrónica

Universidad de Nariño

Túquerres, Nariño, Colombia

18 de junio de 2026

Ecuadorian Summer Camp on Telerobotics and Vehicular Technology 2026

Escuela Politécnica Nacional / IEEE Robotics and Automation Society

Quito, Ecuador

Estimado Comité de Selección,

Soy estudiante de último semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Nariño, Colombia. Escribo para solicitar la beca de viaje para el Ecuadorian Summer Camp 2026, ya que dependo de recursos limitados de estudiante y no cuento con la capacidad económica para cubrir mi traslado y estadía en Quito por mi cuenta. Actualmente desarrollo mi tesis de grado en robótica de enjambres. De este trabajo nació el *abstract* que presentaré en el evento. En mi región (Nariño), estos temas tecnológicos rara vez se estudian, por lo que este campamento es un espacio invaluable para dar a conocer mi investigación, recibir retroalimentación y aportar al Summer Camp. Además, a través de mi asesor, David Garzón Ramos, he tenido un primer acercamiento con la comunidad ecuatoriana, específicamente con miembros de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Ecuador. Asistir al campamento me permitirá fortalecer esos vínculos presencialmente. Su apoyo financiero es el puente que necesito para conectar mi esfuerzo con la comunidad de IEEE RAS.

Agradezco de antemano su consideración.



JONATAN NEMESIO DÍAZ ÁNAMA

Ingeniero Electrónico (Egresado)

Túquerres, Nariño 301 422 4182 jhonatandiaz1820@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería Electrónica con sólida base técnica y alto interés en robótica, sistemas de control e inteligencia descentralizada. Cuento con capacidad analítica orientada al diseño de algoritmos, simulación de sistemas complejos y resolución de fallas.

Poseo experiencia práctica que abarca desde la administración de entornos Linux orientados al despliegue de plataformas robóticas, hasta la integración de hardware y sensores. Destaco por mi disposición investigativa, adaptabilidad a nuevas plataformas tecnológicas y fuerte compromiso con el cumplimiento de objetivos en proyectos de ingeniería e innovación.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Técnicas:

- **Robótica y Simulación:** Desarrollo de algoritmos para robótica de enjambres, control y simulación en entornos como ARGoS3, integración con ROS (Robot Operating System) y manejo de plataformas físicas.
- **Programación:** Python, C++, Lua, MATLAB.
- **Hardware e IoT:** Microcontroladores (PIC, ESP32, Raspberry Pi), sensórica y telemetría.
- **Sistemas y Redes:** Administración en entornos Linux (Ubuntu), protocolos de comunicación, uso de herramientas de red (SSH, nmap).
- **Electricidad y Diseño:** Diseño de planos eléctricos para viviendas residenciales, cálculo de calibres y tuberías, manejo de AutoCAD.

Blandas:

- Diagnóstico y resolución de problemas técnicos (Troubleshooting).
- Trabajo en equipo, investigación y comunicación asertiva.
- Capacidad de aprendizaje rápido en entornos de simulación y nuevas tecnologías.

IDIOMAS

- Español (Nativo)
- Inglés (Lectura técnica y comprensión básica)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Electrónica *2021 – Actualidad*
Universidad de Nariño

- **Estado:** Egresado (Materias del pensum aprobadas en su totalidad, actualmente en desarrollo de Trabajo de Grado).
- **Reconocimiento:** Matrícula de Honor por excelencia académica.

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y PRÁCTICA

Investigador Tesista *2025 – Actualidad*
Universidad de Nariño — Proyecto de Grado

- Desarrollo de investigación en inteligencia distribuida y aprendizaje social en robótica de enjambres (simuladores y sistemas integrados).
- Manejo de datos, procesamiento de señales y despliegue de pruebas algorítmicas de reconstrucción espacial.

Diseño Eléctrico Residencial *Actualidad*
Proyectos Independientes

- Desarrollo de planos eléctricos detallados para viviendas residenciales utilizando AutoCAD.
- Dimensionamiento y selección de conductores (AWG), protecciones y tuberías de acuerdo a normativas vigentes, memorias de cálculo.

CONGRESOS Y CERTIFICACIONES

III Congreso Internacional SoPhIC *Agosto 2025*
Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia

- **Ponente:** Presentación del trabajo titulado *Robots que aprenden de otros robots: un experimento sobre aprendizaje social en robótica de enjambres"*.
- Lugar: Bogotá, D.C.

X Semana Int. de Ciencia, Tecnología e Innovación *Noviembre 2023*
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)

- **Asistente:** Participación en conferencias de actualización tecnológica (Intensidad: 32 horas).

ANEXOS Y SOPORTES

Certificado de Matrícula de Honor



Universidad de Nariño

El Consejo de la Facultad de Ingeniería

Hace especial reconocimiento a:

Jonatan Nemesio Diaz Anama

Cédula de Ciudadanía No. 1.004.625.809

Estudiante del Programa de Ingeniería Electrónica – Sede Central Pasto

Por haber obtenido ***"MATRICULA DE HONOR"*** en el periodo académico A de 2022.
(Acuerdo No. 016 de 21 de marzo de 2023 del Consejo Académico)

San Juan de Pasto, 17 de noviembre de 2023

ALEXANDER BARÓN SALAZAR
Presidente

SANDRA ORDOÑEZ CERÓN
Secretaria Académica

Facultad de INGENIERÍA
Universidad de Nariño

X Semana Int. de Ciencia, Tecnología e Innovación



VII Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación

10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

2do Encuentro de proyectos de extensión e innovación social

LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CÚCUTA Y SECCIONAL OCAÑA

CERTIFICA QUE:

JONATAN NEMESIO DIAZ ANAMA
C.C. 1004625809

Participó como ASISTENTE en el evento **X SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**. El evento se desarrolló del 21 al 24 de noviembre del año 2023 con una intensidad de 32 horas.

Se expide esta certificación a los 27 días del mes de noviembre del 2023, San José de Cúcuta, Colombia.

CARLOS HUMBERTO FLÓREZ GÓNGORA
VICERRECTOR ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NANCY RODRÍGUEZ COLORADO
DIRECTORA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

Universidad Francisco de Paula Santander

Universidad Francisco de Paula Santander

Congreso Internacional SoPhIC 2025



III Congreso Internacional SoPhIC 2025

13 al 15 de agosto de 2025, Colombia

Certificado de participación

La Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia
y la Universidad Mariana certifican que los autores

Jonatan Díaz · David Garzón Ramos

presentaron el trabajo titulado

Robots que aprenden de otros robots: un experimento sobre aprendizaje social en robótica de enjambres

durante el III Congreso Internacional SoPhIC 2025. Firmado en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

Dr. Diego Fernando Ramírez Guerrero
Presidente SoPhIC

Mag. Ángela María Cárdenas Ortega
Directora de Investigación e Innovación
Universidad Mariana

Construyendo nuevos horizontes y conocimiento desde la investigación multidisciplinaria

SoPhIC · Universidad Mariana · Alta Calidad · UDCA · UCEVA

Universidad de Nariño

Jonatan N. Diaz

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Electrónica

Universidad de Nariño

Enjambres de robots en la agricultura nariñense.

En el departamento de Nariño, al sur de Colombia, la agricultura es un sector económico fundamental. Sin embargo, nuestro campo está poco industrializado. Los productores locales trabajan en terrenos montañosos y de difícil acceso utilizando métodos tradicionales. Aunque la agricultura de precisión es una tendencia global para optimizar recursos, llevar esta tecnología a nuestro contexto es un reto complejo debido a las barreras económicas y a la falta de infraestructura técnica.

Frente a este panorama, las tecnologías emergentes como la robótica de enjambres ofrecen una solución escalable y realista. Tradicionalmente, automatizar el campo implica el uso de maquinaria autónoma grande o drones de alto costo. Implementar este tipo de equipos en Nariño resulta inviable: si una máquina costosa sufre un daño, la inversión económica de un productor se pierde y el trabajo se detiene por completo.

La robótica de enjambres propone un enfoque distinto: utilizar grupos de robots pequeños y de bajo costo. Este cambio de paradigma reduce drásticamente el riesgo. Si desplegamos un enjambre para monitorear un cultivo o mapear irregularidades en el terreno y algunos individuos se averían, el sistema no colapsa. El resto del grupo podría adaptarse y continuar operando. Es una tecnología tolerante a fallos, una cualidad indispensable para operar en el impredecible entorno rural andino.

Además, la ventaja más significativa de aplicar enjambres robóticos a nuestra geografía es su independencia de telecomunicaciones. En gran parte del campo nariñense, la señal de internet es inestable o nula. Un sistema que dependa de procesar datos en la nube o de recibir comandos de un servidor central simplemente no funciona aquí.

La investigación que desarrollo actualmente aborda este problema mediante el aprendizaje social y la percepción local. Los robots de un enjambre no necesitan conexión global; basta con que se comuniquen de forma directa utilizando sus propios sensores a bordo. Si un robot detecta una zona afectada por una plaga o falta de humedad, transmite esta información a sus compañeros cercanos mediante señales visuales. De esta forma, el grupo actúa de forma coordinada y eficiente.

Introducir enjambres robóticos en Nariño es una oportunidad para aplicar tecnología útil en nuestra realidad. Utilizar los conceptos de mi investigación en el sector agrícola me permite proponer herramientas técnicas accesibles e independientes de infraestructuras externas. Al final, la innovación con mayor impacto no consiste en importar sistemas inalcanzables, sino en diseñar herramientas técnicas resilientes que trabajen juntas, exactamente como lo han hecho nuestros campesinos durante generaciones.

David Garzón Ramos, PhD
Assistant Professor / Ad Astra Fellow
School of Mechanical and Materials Engineering
University College Dublin
david.garzonramos@ucd.ie
https://dgarzonramos.com
Belfield, Dublin 4, Ireland

17 de junio de 2026

Ecuadorian Summer Camp on Telerobotics and Vehicular Technology 2026
Escuela Politécnica Nacional / IEEE Robotics and Automation Society
Quito, Ecuador

Ref: Carta de recomendación – Jhonatan Díaz

Estimado Comité de Admisiones,

Soy líder del Grupo de Investigación en Robótica Colectiva en University College Dublin, Irlanda, y Profesor Asistente en la misma institución. Es con mucho gusto que escribo esta carta de recomendación para Jhonatan Díaz en apoyo a su postulación al *Ecuadorian Summer Camp on Telerobotics and Vehicular Technology 2026*, y a el apoyo económico ofrecido para participantes en el programa.

He tenido de la oportunidad de supervisar el trabajo de Jhonatan desde 2023, en el marco de mi colaboración con la Universidad de Nariño, en Pasto, Colombia. Durante ese tiempo dirigí el curso de Robótica en los programas de Grado y Maestría en Ingeniería Electrónica, y Jhonatan ha formado parte del grupo de estudio en robótica colectiva que establecí ahí. La investigación de Jhonatan se centra en explorar modelos de aprendizaje social en enjambres de robots: un tema bastante avanzado en nuestro campo.

Durante su participación en mi grupo, Jhonatan ha mostrado una motivación auténtica por crecer académica y profesionalmente. Es una estudiante recursivo, independiente y muy riguroso. Destaca por su capacidad para asimilar conceptos complejos, incluso aquellos alejados de su formación inicial. La robótica colectiva era una línea que yo introduje en la Universidad de Nariño, y Jhonatan ha logrado

interiorizar estos temas con suficiente profundidad como para hacer aportes significativos a mi investigación.

Jhonatan es un estudiante investigador en formación, pero su dedicación se ha materializado ya en resultados concretos: presentó primeros resultados de su investigación en una conferencia nacional en Colombia (SoPhIC 2025, Bogotá, Colombia), contribuyó de forma substancial a resultados presentados en una conferencia internacional este año (ANTS 2026, Darmstadt, Alemania), y es uno de los principales desarrolladores de ATRIZ, el laboratorio de robótica colectiva actualmente disponible en la Universidad de Nariño.

La calidad y profundidad de los resultados de la investigación de Jhonatan hasta ahora son comparables a los que suelo esperar de estudiantes de máster, lo que me permite afirmar con confianza que está listo para aprovechar un programa avanzado como el que se ofrece en el Summer Camp. Los modelos de aprendizaje y escenarios de simulación para robótica colectiva que ha desarrollado en su trabajo son la base de una investigación en curso, que, junto a colaboradores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, Ecuador, ha recibido financiación de CEDIA. Jhonatan tiene ya planeada una estancia de investigación la ESPOL para extender la colaboración institucional entre la comunidad de robótica ecuatoriana y colombiana.

En lo personal, Jhonatan es entusiasta, organizado y cuenta con excelentes habilidades de comunicación, lo que ha facilitado mucho nuestras interacciones. Estoy seguro de que Jhonatan aportará de manera positiva la comunidad que están construyendo en el Summer Camp, y que tendrá un desempeño sobresaliente en sus actividades.

Quedo atento a cualquier otra información que pudiesen requerir.

Atentamente,



David Garzón Ramos
Assistant Professor, School of Mechanical and Materials Engineering
University College Dublin

2026 Certificate of Membership

IEEE Robotics & Automation Society

This certificate recognizes

Jonatan Diaz

as a Student Member in good standing, denoting

a personal and professional commitment to the advancement of technology

...in the company of innovators worldwide

IEEE Robotics & Automation Society



Nancy M. Amato

2026 IEEE Robotics and Automation President

IEEE Advancing Technology for Humanity